Lois statistiques de transmission

Résumé de cours

I. Vocabulaire

Lignée pure (homozygote) ; phénotype [ ] ; génotype $a^+//a$; homozygote / hétérozygote ; allèle dominant / récessif ; F1, F2 ; test-cross = croisement avec l'homozygote récessif.

II. Monohybridisme

Cas	F1	F2	Test-cross de F1
Dominance complète	phénotype dominant	3 : 1	1 : 1
Codominance	phénotype intermédiaire	1 : 2 : 1	1 : 1
Gène létal (homozygote dominant)	—	2 : 1	—
Lié à X	croisements réciproques différents ; phénotype dépendant du sexe		

III. Dihybridisme

Gènes	Test-cross de F1	F2
Indépendants (brassage interchromosomique)	1 : 1 : 1 : 1	9 : 3 : 3 : 1
Liés, avec crossing-over	parentaux > recombinés	—
Liés, liaison totale (♂ drosophile)	1 : 1 (2 phénotypes parentaux)	—

> Distance entre deux gènes liés = % de recombinés (1 % = 1 cMg). Carte factorielle : les distances s'additionnent ($d_{AC} = d_{AB} + d_{BC}$ si B est entre A et C).